



八叉树地图的构建

SLAM

2020年 11月05日

背景

自己虽然用过很多次八叉树地图，但是对于其概率的计算方式一直有些含糊，因此决定重新读一遍论文，来了解其原理。

论文

Hornung, Armin, et al. “OctoMap: An efficient probabilistic 3D mapping framework based on octrees.” Autonomous robots 34.3 (2013): 189-206.

正文

3 OctoMap mapping framework

3.1 Octree

- Octree 是一个有层次的数据结构。
- Octree 中的每个Node表示空间中的一个立方体，也称为一个voxel。这个立方体会被递归地分为八个块，直到每个块达到最小的尺寸。
- 当node的状态只有占据与free两种状态时，一个比较好的剪枝方法为，当一个node的所有children都是同一个状态，则这些children可以被裁剪掉

3.2 Probabilistic sensor fusion

给定1 : t时刻的观测值 $Z_{1:t}$ ，则叶子节点n的占据(后验)概率 $P(n \mid z_{1:t})$ 为

$$P(n \mid z_{1:t}) = \left[1 + \frac{1 - P(n|z_t)}{P(n|z_t)} \frac{1 - P(n|z_{1:t-1})}{P(n|z_{1:t-1})} \frac{P(n)}{1 - P(n)} \right]^{-1} \tag{1}$$

这个式子涉及三个概率：

-

$P(n \mid z_t)$ 为根据当前测量得到的栅格n的占据概率

-

$P(n \mid z_{1:t-1})$ 为历史的占据概率。

- $P(n)$ 为其先验概率

正常情况下，设置先验概率为0.5，然后利用log-odds表示，则上式可以表示成

$$L(n \mid z_{1:t}) = L(n \mid z_{1:t-1}) + L(n \mid z_t) \text{ 其中 } L(n) = \log \left[\frac{P(n)}{1 - P(n)} \right]$$

由于log-odds是可以转换成概率的，因此每个node不再直接存储概率，而是直接存储log-odds value。

注意到log-odds值是可以无限叠加的，所以当一个node被观测到k次占据后，至少也得要k次非占据的观测才能改变该node的占据状态。这个性质在环境物体是静态的时候是可以的，但是当环境是高度动态的时候，会导致地图的更新过于缓慢。因此，通常给log-odds函数人为设置取值上下限（称为Clamp），如下式所示。

$$L(n \mid z_{1:t}) = \max(\min(L(n \mid z_{1:t-1}) + L(n \mid z_t), l_{\max}), l_{\min}) \tag{2}$$

3.3 Multi-resolution queries

当点云的测量值给出的时候，概率值是只在八叉树的叶子节点更新的。而父节点的占据概率更新可以有两种方式

- 平均占据概率 $\bar{l}(n) = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 L(n_i)$
- 最大占据概率 $\hat{l}(n) = \max_i L(n_i)$

为了在机器人的导航中获得一条没有碰撞的路线，通常采用策略2。

3.4 Octree map compression

在3.1节提到的剪枝策略是针对node状态只有0或者1而言的。当node中存储的是log-odd值时，就不能直接这么操作了。

该文提出的方法是，将log-odd值达到clamp的上界或者下界的node视为稳定的node。当一个node的四个children均为稳定，且状态相同，即可进行裁剪。并且，当有新的测量使得该node的状态发生变化的时候，该node的children又会被重新创建。

3.5 Extensions

Octree的节点可以被拓展以用来存储其他信息，例如颜色等。

本文还设计了一个软件，用来分割八叉树模型。

4 Implementation details

4.1 Memory-efficient node implementation

为了节约八叉树的存储空间，文章采取了以下措施：

- 首先，每个node的位置信息和size信息是在遍历的时候可以得到的，因此这些信息不会被存储在node中。
- 其次，每个node里只保存一个指向children指针数组的指针。当这个node为leaf时，该指针为空；否则，指向一个由八个指针组成的数组。
- node的占据信息用一个float来存储。
- 由于虚继承会导致虚函数表指针的创建，因此，只在octree类使用虚继承，而在octree node类中不使用虚继承。

4.2 Octree types

类之间的继承关系如下所示。

在目前的实现中，树的最大深度被设置为16，从而导致当分辨率为1cm时，八叉树只能表示长宽高为655.36m的区域。但是可以修改树的最大深度为32，使得区域大大扩大。

4.3 Map file generation

这里讲的是如何紧致地存储地图哈。暂时用不着。

4.4 our OctoMap implementation

4.4.1 Integrating sensor measurements

测量量使用 $insertRay()$ 方法来更新ocTree。这个方法使得从机器人到测量值的终点（除终点以外）的voxel为free，而终点所在的voxel为occupied。

$insertScan()$ 方法则是一个优化后的批量方法，比单独trace每一条ray速度快很多。

$updateNode()$ 方法是根据某个点测量，单独更新octree的某个Node。

4.4.2 Accessing data

- 通过坐标可以查找到某个node
- Octomap实现了迭代器，可以查找任何node,任何叶子节点以及任何bounding box内的叶子节点。
- 还提供了 $castRay()$ 方法来供用户查询ray intersection。(即查询一束光线首次hit到的占据的volume)

Evaluation

5.1 Sensor model for laser range data

log-odds的值可以设置为：

- $l_{occ} = 0.85$
- $l_{free} = -0.4$ 以对应occupied与free的概率分别为0.7与0.4

clamping threshold为 $l_{min} = -2$, $l_{max} = 3.5$ 。

当一个激光雷达在摇摆的时候，某些本该是占据的栅格会被认为是free的，如下图所示。

为了解决这个问题，整个sweep的点云会被叠加到一起，再塞入到octomap中去。

本文遵守 **Attribution-NonCommercial 4.0 International** 许可协议。



上篇

几何一致性究竟是什么？

下篇

激光雷达主动三维重建的原理